



Universidade Kimpa Vita

Instituto Politécnico

Curso de Licenciatura em Engenharia Informática

TRABALHO EM GRUPO DE PROGRAMAÇÃO **ORIENTADA A OBJECTO**

Tema: Sistema de Agendamento Médico

Classe: 3 Ano

O Docente

Joaquim João Nsaku Ventura

Uíge, 2026

Índice

Introdução	1
Objetivo	2
Funcionalidades Principais	2
Funcionalidades.....	3
Estrutura de Classes	3
Conceitos de POO Aplicados	3
Exceções Personalizadas	4
Casos de Teste	4
UML	5
Conclusão	6
Referências Bibliográficas	7
LISTA NOMINAL	8

Introdução

Uma clínica médica privada necessita de um sistema informatizado para marcação de consultas, gestão de médicos e manutenção de histórico clínico simplificado dos pacientes. O sistema deve otimizar o processo de agendamento, evitar conflitos de horários e permitir o acompanhamento das consultas realizadas e a gente fez isso tudo no nosso trabalho.

Objetivo

Desenvolver um sistema que possibilite:

- ❖ Marcar, alterar e cancelar consultas;
- ❖ Gerir a disponibilidade dos médicos;
- ❖ Manter o histórico de atendimentos dos pacientes;
- ❖ Garantir integridade e consistência dos dados.

O sistema tem como finalidade central automatizar e otimizar o processo de gestão de consultas médicas em uma clínica privada. Além das funções básicas de marcação, alteração e cancelamento de consultas, o sistema deve:

- ❖ Gerir a disponibilidade dos médicos de forma dinâmica, permitindo que cada profissional configure seus horários e especialidades, evitando conflitos de agenda.
- ❖ Manter o histórico clínico simplificado dos pacientes, registrando consultas anteriores e permitindo fácil acesso às informações para acompanhamento médico.
- ❖ Garantir integridade e consistência dos dados, assegurando que não haja duplicidade de agendamentos, que os horários sejam respeitados e que os registros sejam confiáveis.
- ❖ Facilitar a comunicação interna da clínica, permitindo que médicos e recepcionistas tenham acesso rápido às consultas do dia e ao histórico dos pacientes.
- ❖ Melhorar a experiência do paciente, oferecendo um processo de agendamento mais ágil, transparente e seguro.
- ❖ Apoiar a tomada de decisão da gestão da clínica, fornecendo relatórios sobre atendimentos realizados, cancelamentos e ocupação da agenda.

Funcionalidades Principais

- ❖ Cadastro de Médicos: inclui nome, especialidade e horários disponíveis.
- ❖ Cadastro de Pacientes: armazena dados pessoais e contactos.
- ❖ Gestão de Consultas: permite marcar, alterar e cancelar consultas.
- ❖ Verificação de Disponibilidade: impede marcações em horários ocupados.
- ❖ Histórico Clínico: regista todas as consultas realizadas por paciente.
- ❖ Listagem Diária: exhibe as consultas do dia para cada médico.

Funcionalidades

- ❖ **Cadastro de Médicos:** inclui nome, especialidade, horários disponíveis e possibilidade de atualização dos dados. O sistema deve permitir que cada médico configure seus turnos e disponibilidades, evitando conflitos de agenda.
- ❖ **Cadastro de Pacientes:** armazena dados pessoais, contactos e informações adicionais como endereço e histórico básico de saúde. Deve garantir confidencialidade e integridade dos dados.
- ❖ **Gestão de Consultas:** possibilita marcar, alterar e cancelar consultas de forma simples e intuitiva. Inclui validações para evitar duplicidade e inconsistências.
- ❖ **Verificação de Disponibilidade:** antes de confirmar uma marcação, o sistema verifica automaticamente se o médico está livre no horário solicitado, evitando sobreposição de consultas.
- ❖ **Histórico Clínico:** registra todas as consultas realizadas por paciente, permitindo que médicos acompanhem evolução e histórico de atendimentos. Esse histórico pode ser consultado em relatórios.
- ❖ **Listagem Diária:** exibe as consultas do dia para cada médico, facilitando o planejamento da rotina clínica e permitindo que a ressecção tenha uma visão clara dos atendimentos programados.

Estrutura de Classes

Classe	Descrição	Relações
Pessoa	Classe base com atributos comuns (nome, contacto, etc.)	Superclasse de Médico e Paciente
Médico	Representa o profissional de saúde	Herda de Pessoa
Paciente	Representa o cliente da clínica	Herda de Pessoa
Consulta	Associa um Médico e um Paciente em um horário específico	Composição com Agenda
Agenda	Gerência o conjunto de Consultas	Agrega objetos Consulta
Gestor Clinica	Controla operações gerais do sistema	Coordena cadastros e agendamentos

Conceitos de POO Aplicados

- ❖ **Herança:** Médico e Paciente herdam atributos e métodos de Pessoa.
- ❖ **Polimorfismo:** métodos como `exibirInformacoes()` podem ser sobrescritos conforme o tipo de Pessoa.
- ❖ **Composição:** a classe Agenda contém Consultas, que não existem fora dela.
- ❖ **Interface IAgendavel:** define métodos obrigatórios como `marcarConsulta()` e `cancelarConsulta()`.

- ❖ Enumeração EstadoConsulta: define estados possíveis — *Agendada*, *Cancelada*, *Realizada*.

Exceções Personalizadas

- ❖ MedicoIndisponivelException: lançada quando o médico não tem horário livre.
- ❖ ConsultaNaoEncontradaException: ocorre ao tentar alterar ou cancelar uma consulta inexistente.
- ❖ AgendamentoDuplicadoException: evita marcações repetidas para o mesmo horário.

Casos de Teste

- ❖ Marcar consulta com médico disponível.
- ❖ Tentar marcar em horário já ocupado (gera exceção).
- ❖ Cancelar consulta e verificar atualização do estado.
- ❖ Listar consultas do dia por médico.
- ❖ Registrar histórico de atendimentos do paciente.

Marcar consulta com médico disponível

- ❖ Verificar se a consulta é criada corretamente e associada ao médico e paciente.
- ❖ Confirmar que o estado inicial da consulta é *Agendada*.

Tentar marcar em horário já ocupado

- ❖ Simular duas marcações para o mesmo médico e horário.
- ❖ Garantir que o sistema lança MedicoIndisponivelException.

Cancelar consulta e verificar atualização do estado

- ❖ Cancelar uma consulta existente.
- ❖ Confirmar que o estado muda para *Cancelada* e que não aparece mais na listagem de consultas ativas.

Listar consultas do dia por médico

- ❖ Criar múltiplas consultas para diferentes médicos.
- ❖ Validar que cada médico só visualiza suas próprias consultas.

Registrar histórico de atendimentos do paciente

- ❖ Realizar uma consulta e verificar se ela é adicionada ao histórico do paciente.
- ❖ Confirmar que o histórico é persistente mesmo após cancelamentos futuros.

UML

- ❖ Diagrama de **Herança**: Pessoa → Médico / Paciente.
- ❖ Diagrama de **Associação**: Consulta ↔ Médico ↔ Paciente.
- ❖ Diagrama de **Composição**: Agenda → Consulta.
- ❖ Enumeração **EstadoConsulta** representando os estados possíveis.

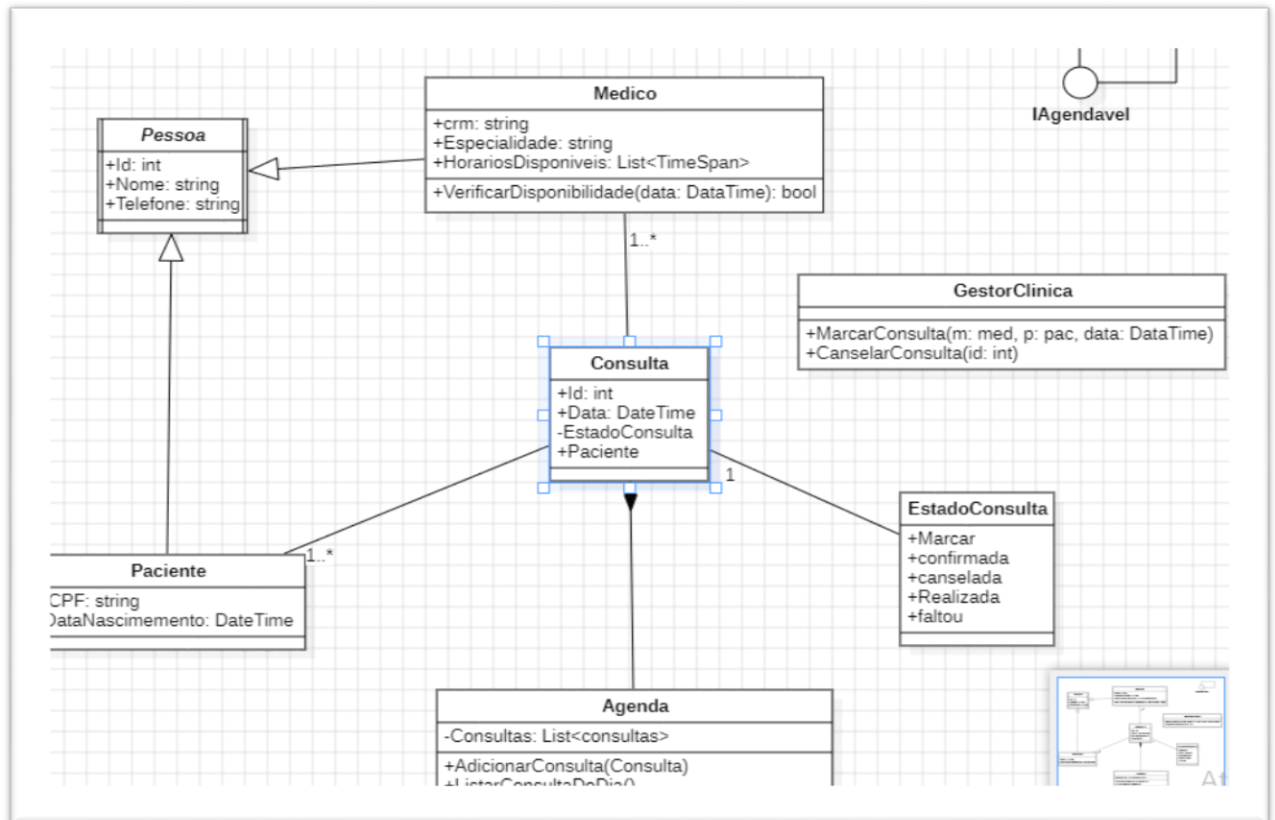


Figura 1 aqui esta a imagem do diagrama de classe feita no StarUML

Conclusão

O sistema de agendamento médico proposto oferece uma solução eficiente para a gestão de consultas e profissionais de saúde. A aplicação dos princípios de Programação Orientada a Objetos garante modularidade, reutilização de código e fácil manutenção. Além disso, o uso de exceções e enumerações torna o sistema mais robusto e confiável.

Referências Bibliográficas

BOOCH, G. *Object-Oriented Analysis and Design with Applications*. 3. ed. Addison-Wesley, 2007.

GAMMA, E.; HELM, R.; JOHNSON, R.; VLISSIDES, J. *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley, 1994.

LARMAN, C. *Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development*. 3. ed. Prentice Hall, 2004.

LISTA NOMINAL	PRESENÇAS		FALTAS
António Almeida Kani Nzinga	P	P	
Gilberto Domingos Daniel	P	P	
Luís Mucuzo António	P	P	